

Nejprve najdeme všechny matice správně inverzní k A . To jsou matice ve tvaru:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3}+a & b & \frac{1}{3}+c \\ \frac{1}{3}+a & -\frac{1}{3}+b & c \end{pmatrix} \quad a, b, c \in \mathbb{R}$$

Všimněme si, že tyto matice splňují první

tři podmínky:

$$1. \underbrace{ABA}_{I_1} = A$$

$$I_1$$

$$A = A \quad \checkmark$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2.

$$\underbrace{BAB}_{I_3} = B$$

$$I_3$$

$$B = B \quad \checkmark$$

3.

$$AB = (AB)^T$$

$$I_3 = I_3^T$$

$$\checkmark$$

Zbývá tedy splnit poslední podmínku, že BA je symetrická matice.

$$BA = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3}+a & b & \frac{1}{3}+c \\ \frac{1}{3}+a & -\frac{1}{3}+b & c \\ a & b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

První řádek této matice je daný a je $(1 \ 0 \ 0 \ 0)$.

Stejný řádek musí být i první sloupec, který vychází $\begin{pmatrix} 1 \\ a+b+c \\ a+b+c \\ a+b+c \end{pmatrix}$, takže $a+b+c=0$

Dále stačí najít,

aby se prvek na pozici 2,3 rovnal prvků na pozici 3,2

_____ | | _____ 2,4 _____ | | _____ 4,2

_____ | | _____ 3,4 _____ | | _____ 4,3.

Z toho dostaneme další tři rovnice:

$$b - c = 0$$

$$a - c = -\frac{1}{3}$$

$$a - b = -\frac{1}{3}$$

Řešením soustavy těchto rovnic a rovnice $a+b+c=0$

$$\text{je } \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Po dosazení tedy vyjde, že

$$B = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$